## 2. La vita nello spazio

Una domanda che molti si pongono è che al di fuori dalla Terra esista la vita. Ci sarà vita su quegli innumerevoli pianeti che orbitano intorno ad altri soli simili al nostro? Eventuali esseri di altri mondi potrebbero somigliarci? Potrebbero essere diversi addirittura in modo sorprendente. Di che materia sarebbero fatti? La natura della vita sulla nostra Terra e l'interrogativo circa la vita al di fuori di essa sono due aspetti della stessa domanda. La domanda è: cosa rappresentiamo nel cosmo?

Sulla Terra, qualsiasi materia vivente è formata da molecole organiche, una complessa costruzione microscopica incentrata su atomi di carbonio. Anche nel grande buio tra una stella e l'altra ci sono molecole organiche, racchiuse in immense nubi di gas e polveri. All'interno di queste nubi ci sono gruppi di mondi in via di formazione. Le loro superfici sono, con molta probabilità, ricoperte da molecole organiche. Queste molecole quasi certamente non sono materia vivente, anche se sono l'essenza della vita. Nell'ambiente adatto, potrebbero sfociare in forme di vita. La materia organica abbonda in tutto il cosmo, perché è prodotta dovunque dagli stessi processi chimici. Forse, dandole il tempo necessario la vita nascerebbe e si evolverebbe, inevitabilmente, su ogni mondo dall'ambiente adatto.

Ci saranno, certamente, dei pianeti troppo ostili alla nascita della vita; su altri, invece, può darsi che essa nasca o che non riesca mai ad evolversi oltre le sue forme più semplici. Altre ancora potrebbero, addirittura, essersi evolute in forme di intelligenza o civiltà più progredite della nostra. Sul nostro pianeta tutte le forme di vita sono strettamente collegate tra loro. Hanno in comune la stessa chimica organica e materiale ereditario. Di conseguenza, i nostri biologi hanno dei limiti ben precisi, come tappa di studio hanno un'unica biologia, un unico tema nella musica della vita.

Come sono nate la prima volta le molecole organiche? Come ha fatto la vita ad evolversi sino a produrre esseri sofisticati e complessi come noi,